BM-1307117
Temel Elektrik Devreleri

Ders 3.2 – Direnç ve Kirchoff Yasaları

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Çetinkaya

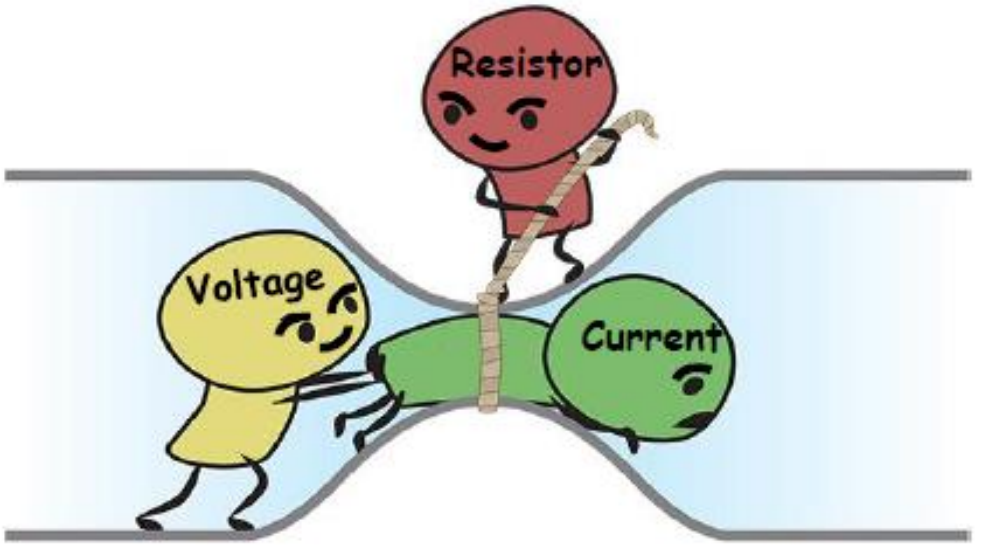
Direnç

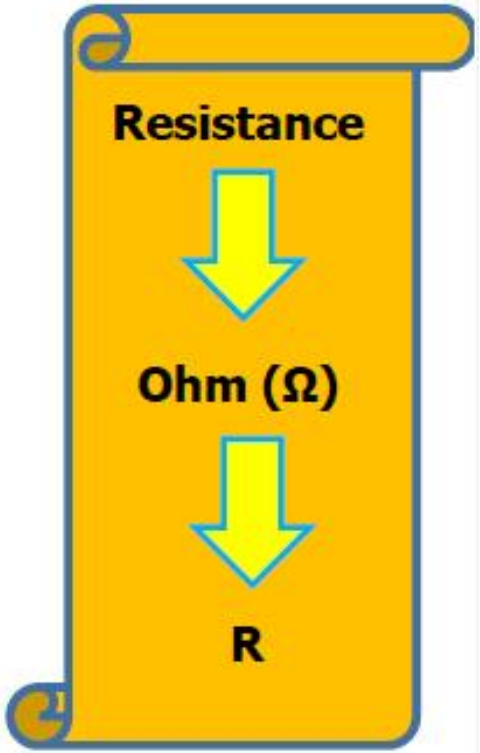


10 Ω



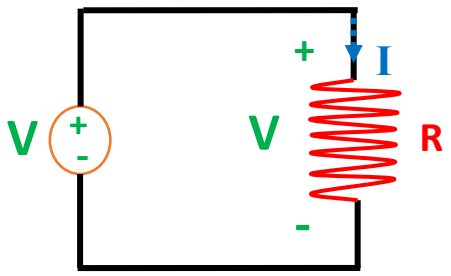
1 Ω





Direnç ve Ohm Yasası

- Bir elemanın uçlarına **V** gerilimi uygularsak, bu gerilime bağlı olarak devreden bir **I** akımı akar.
- Devre elemanı akımın akmasına karşı bir zorluk (direnç) gösterecektir. Bunun nedeni: malzeme içerisinde akımı oluşturan serbest elektronlar hareketleri süresince malzeme içerisindeki diğer atomlara çarparlar.
- Bu çarpma sonucunda serbest elektronların enerjilerinin bir bölümü kaybolur ve serbest elektronların hareketi sınırlanır.
- Çarpışma sayısının artması elektron hareketindeki sınırlamayı artırır.
- Çarpışmanın oluşturduğu etki malzemeden malzemeye değişmektedir. Sonuç olarak **direnç, akıma karşı gösterilen zorluktur** şeklinde açıklanabilir.
- Uygulanan gerilim arttırılırsa dirençten geçen akım da orantılı olarak artar.



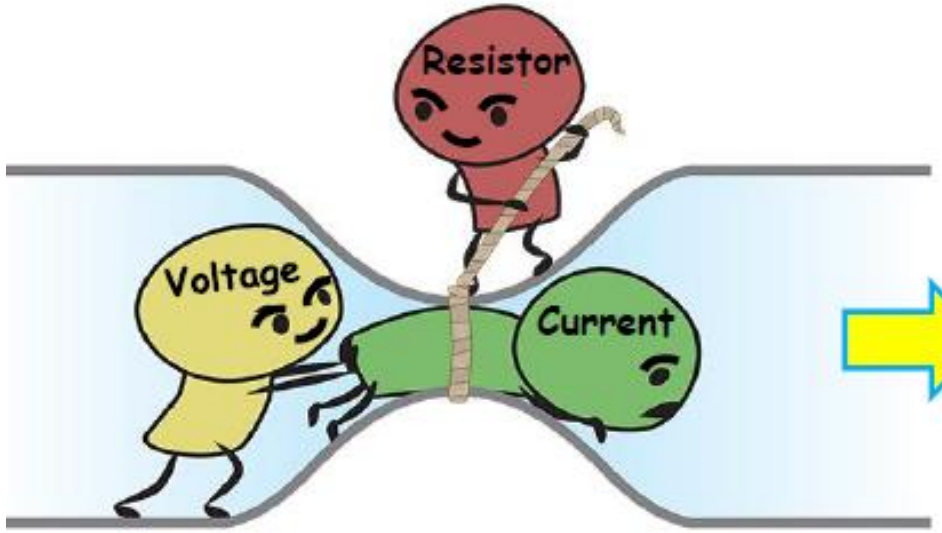
$$R = \frac{V}{I} \quad \left[\frac{volt}{amper} = ohm = \Omega\right]$$

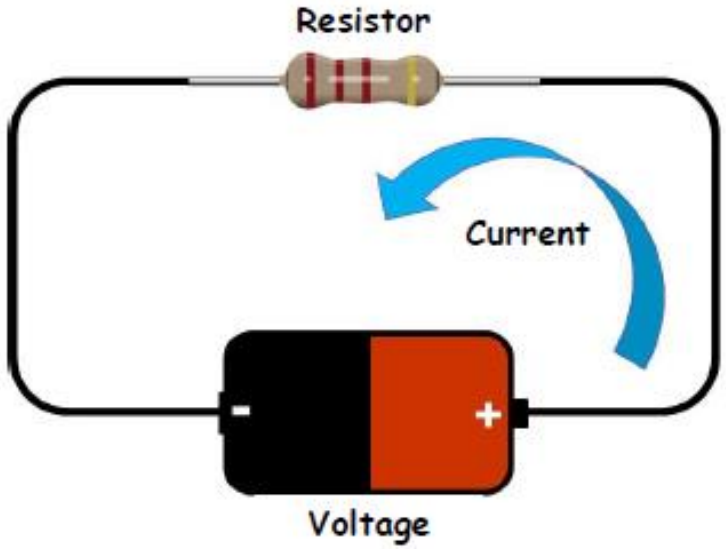
$$V = R.I \qquad I = \frac{V}{R}$$

OHM Kanunu

Dirençte harcanan güç ya da direncin çektiği güç; $P = V * I = R * I^2 = \frac{V^2}{R}$ (W)

Ohm Yasası





$$\text{Current} = \frac{\text{Voltage}}{\text{Resistor}}$$

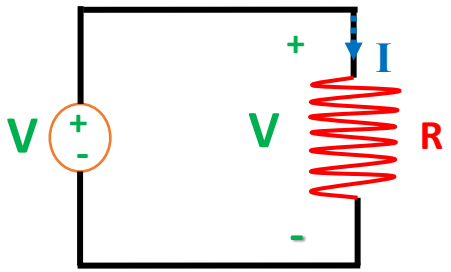
$$I = \frac{V}{R}$$

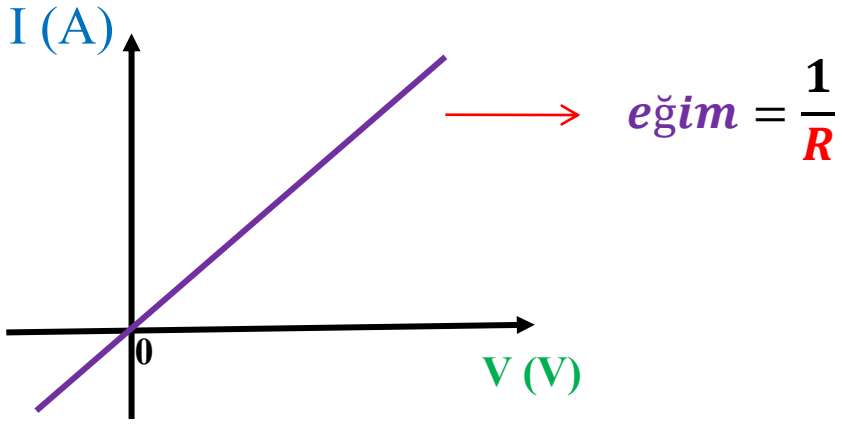
Ohm Law

R=0 olursa akım --- olur.

R=∞ olursa akım --- olur.

İletkenlik





Gerilim akım öz eğrisi

$$iletkenlik = \frac{1}{direnç}$$

$$G = \frac{1}{R} \quad \left[\frac{1}{\Omega} = \Omega^{-1} = mho = siemens = s\right]$$

$$I = \frac{V}{R} = G.V$$

Direnç ve Malzeme İlişkisi

- Her iletken telin bir **direnci** vardır. İletken kablonun tasarımında kullanılan **malzemeye, kablonun uzunluğuna ve kesit alanına** bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, bir iletken telin direnci aşağıdaki formülle hesaplanabilmektedir.

İletkenin uzunluğu

Öz direnç

Kesit Alanı

$$R = \rho \frac{l}{A} \rightarrow \rho = R \frac{A}{l} \quad \left[\Omega \frac{mm^2}{m}\right]$$

Öz direnç

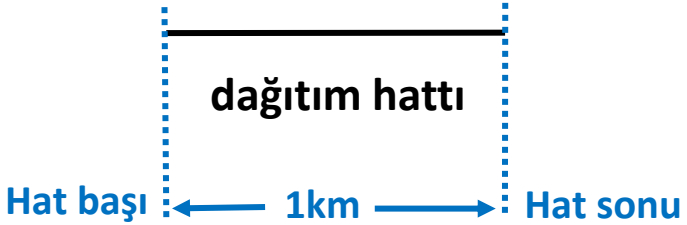
Öz iletkenlik (kappa)

$$\varkappa = \frac{1}{\rho} \quad \left[\frac{\Omega^{-1} m}{mm^2}\right] \left[\frac{S\ m}{mm^2}\right]$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{\varkappa A}{l}$$

ÖRNEK

Şekilde gösterildiği gibi **1km** uzunluğundaki bakır bir dağıtım hattında kullanılan iletkenin kesiti **70mm²** dolduğuna göre hattın **direnci** ne kadardır?



$$\varkappa_{cu} = 56 \left[\frac{\Omega^{-1} m}{mm^2}\right]$$

$\varkappa_{cu}$ → Öz iletkenlik

$$R_h = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\varkappa A}$$

$$R_h = \frac{1000\ m}{56 \frac{\Omega^{-1} m}{mm^2} 70 mm^2} = 0{,}255\ \Omega$$

ÖRNEK

- Çapı **0,45 mm** ve direnci **55 Ω** olan Cr-Ni telinin uzunluğu nedir?

$$\varkappa_{Cr-Ni} = 0{,}91 \left[\frac{\Omega^{-1} m}{mm^2}\right]$$

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\varkappa A}$$

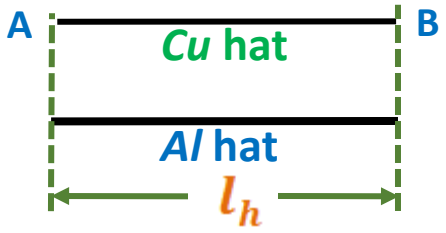
Kesit alanı

$$l = R\varkappa A = 55\Omega . 0{,}91 \frac{\Omega^{-1} m}{mm^2} . \pi \left(\frac{0{,}45}{2}\right)^2 mm^2$$

$$l = 7{,}96\ m$$

ÖRNEK

Kesiti **10mm²** olan bir bakır hattın yerine alüminyum hat döşenecektir. Alüminyum hattın aynı dirençte olması için **kesit alanı** ne kadar olmalıdır?



$$\varkappa_{cu} = 56 \left[\frac{\Omega^{-1} m}{mm^2}\right]$$

$$\varkappa_{Al} = 35 \left[\frac{\Omega^{-1} m}{mm^2}\right]$$

$$R_{cu} = \frac{l}{\varkappa_{cu} A_{cu}} \qquad R_{Al} = \frac{l}{\varkappa_{Al} A_{Al}}$$

$$R_{cu} = R_{Al}$$

$$A_{Al} = \frac{\varkappa_{cu}}{\varkappa_{Al}} A_{cu} = \frac{56}{35} 10mm^2$$

$$A_{Al} = 16mm^2$$

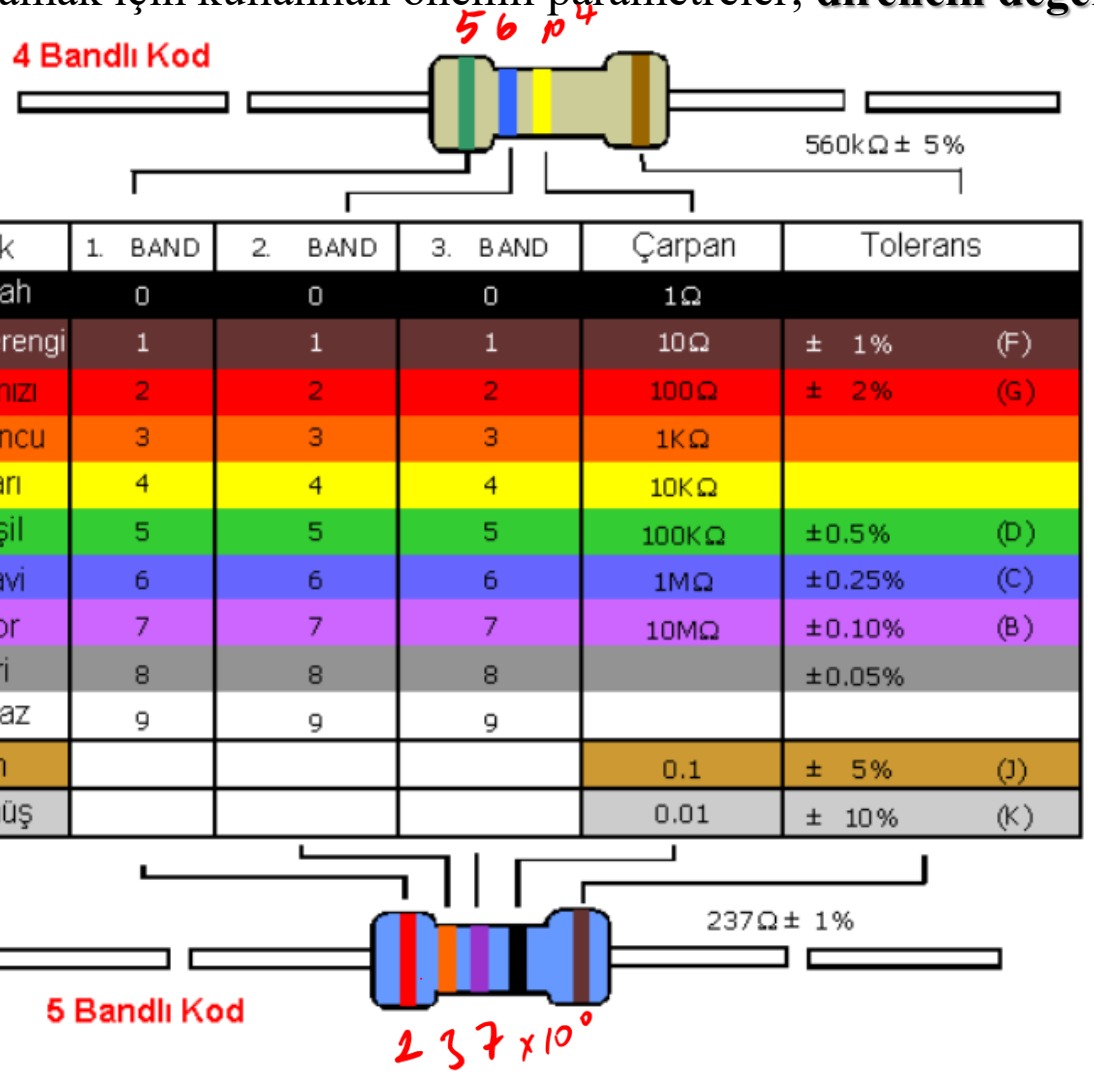
İletken Malzemelerin Öziletkenlik Tablosu

Malzeme Cinsi	Özdirenç ($\Omega \cdot mm^2/m$)	Öziletkenlik ($m/\Omega \cdot mm^2$)	Isı Direnç Katsayısı ($1/°C \cdot 10^{-3}$)
Gümüş	0,0165	61	3,8
Bakır (Yeraltı Kablosu)	0,0172	58	3,93
Bakır (Hava Hattı)	0,0176	56	3,83
Altın	0,023	44	3,8-4
Alüminyum	0,0282	35	4,03
Tungsten (Volfram)	0,055	18	4
Platin	0,10-0,11	10-9,1	3-3,8
Kalay	0,12	8,3	4,2-4,63
Çelik Tel	0,17	6	5,2
Krom Nikel CN20	0,97	1,03	0,44
Krom Nikel CN80	1,12	0,89	0,14
Bizmut	1,2	0,83	4,2
Çinko	0,0606	16,5	4,7
Nikel	0,08-0,11	13-9	3,7-6
Demir	0,10-0,15	10-7	4,5-6
Pirinç	0,064	16	1,5 (%60 Cu + %40 Zn)
Pirinç (Diğer)	0,084	11,9	1,5 (%70 Cu + %30 Zn)

- Gümüş en iyi iletkendir. Sonrasında bakır ve altın gelmektedir. Fakat bakır gümüşe göre daha ucuz olmasından dolayı kablo ve tellerde bakır tercih edilmektedir.
- Altının iletkenliği bakır ve gümüşe göre daha düşük olmasına rağmen elektromanyetik direnci daha büyüktür. Başka bir değişe, altın elektromanyetik bozucu etkilerden daha az etkilenir.
- Bundan dolayı, konnektörlerde (ya da bağlantı noktalarında) altın malzemesi tercih edilir. Çünkü elektromanyetik bozucu etkiler bağlantı noktalarında daha fazla etkindirler.

Direnç Renk Kodları

- Direncin değerini anlayabilmek amacıyla, üzerlerine çizilen renkli çizgilere renk kodları denir. Dirençleri tanımlamak için kullanılan önemli parametreler; **direncin değeri, toleransı ve güç** değeridir.



Renk	1. BAND	2. BAND	3. BAND	Çarpan	Tolerans
Siyah	0	0	0	1Ω	
Kahverengi	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Kırmızı	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Turuncu	3	3	3	1KΩ	
Sarı	4	4	4	10KΩ	
Yeşil	5	5	5	100KΩ	±0.5% (D)
Mavi	6	6	6	1MΩ	±0.25% (C)
Mor	7	7	7	10MΩ	±0.10% (B)
Gri	8	8	8		±0.05%
Beyaz	9	9	9		
Altın				0.1	± 5% (J)
Gümüş				0.01	± 10% (K)

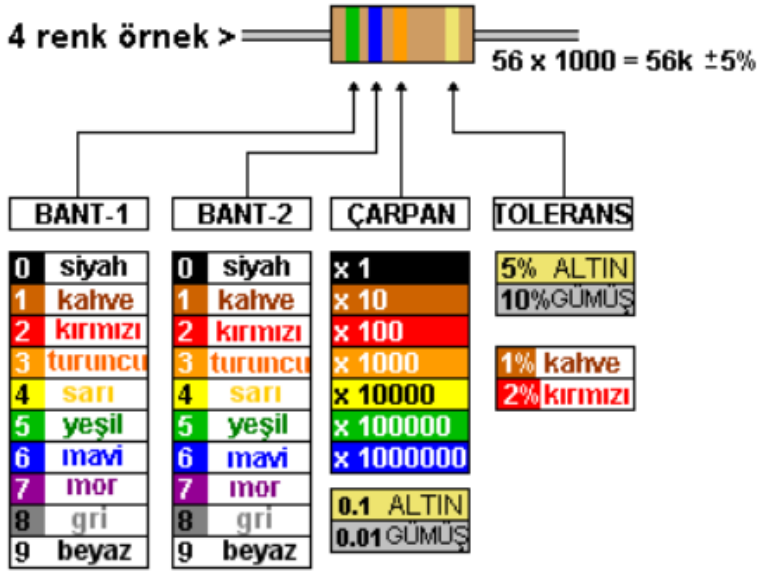
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Siyah	Kahverengi	Kırmızı	Turuncu	Sarı	Yeşil	Mavi	Mor	Gri	Beyaz

Direncin güç değeri, direnç tarafından harcanabilecek maksimum gücü ifade eder. Bu değerin üzerine çıkılması dirence zarar **verir**.

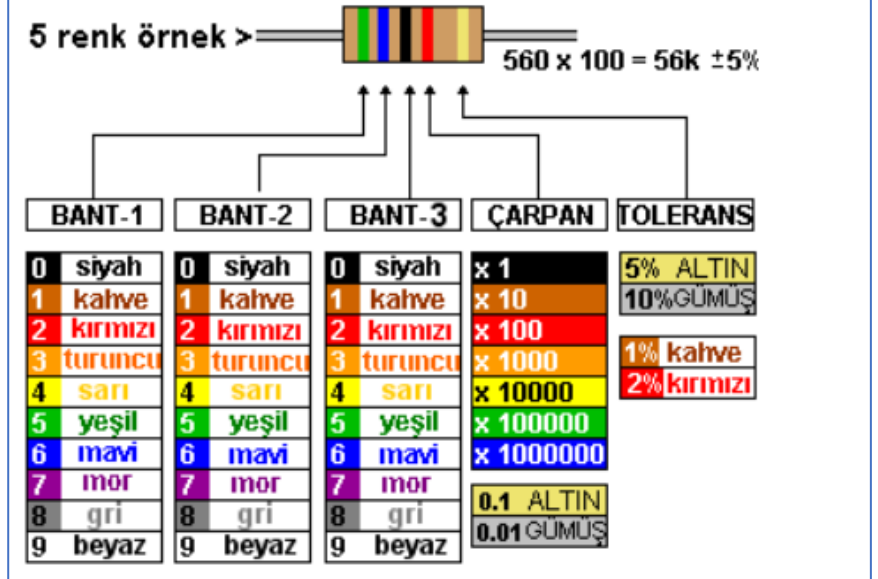
Piyasada kolaylıkla bulunan kötü toleransa sahip dirençler **0.25W** gücündedir.

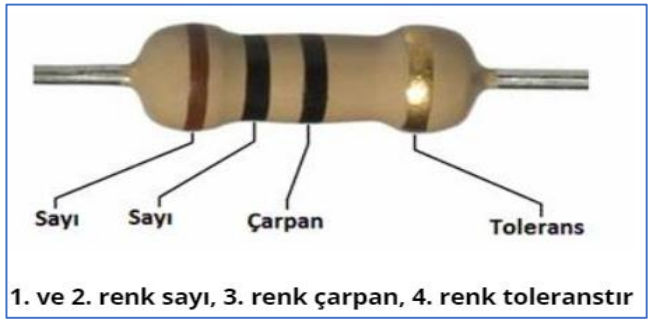
Direnç Renk Kodları (Devam)

Dört renkli direnç hesaplama

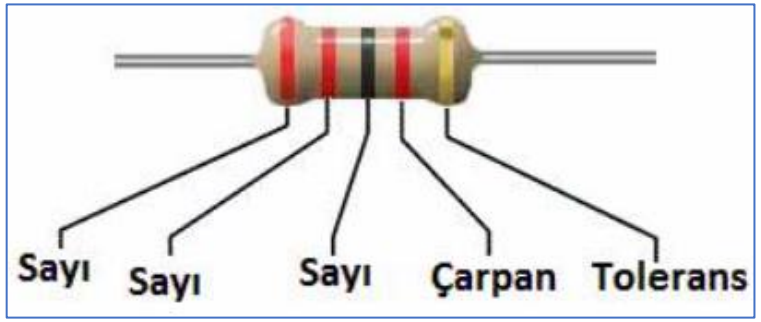


Beş renkli direnç hesaplama

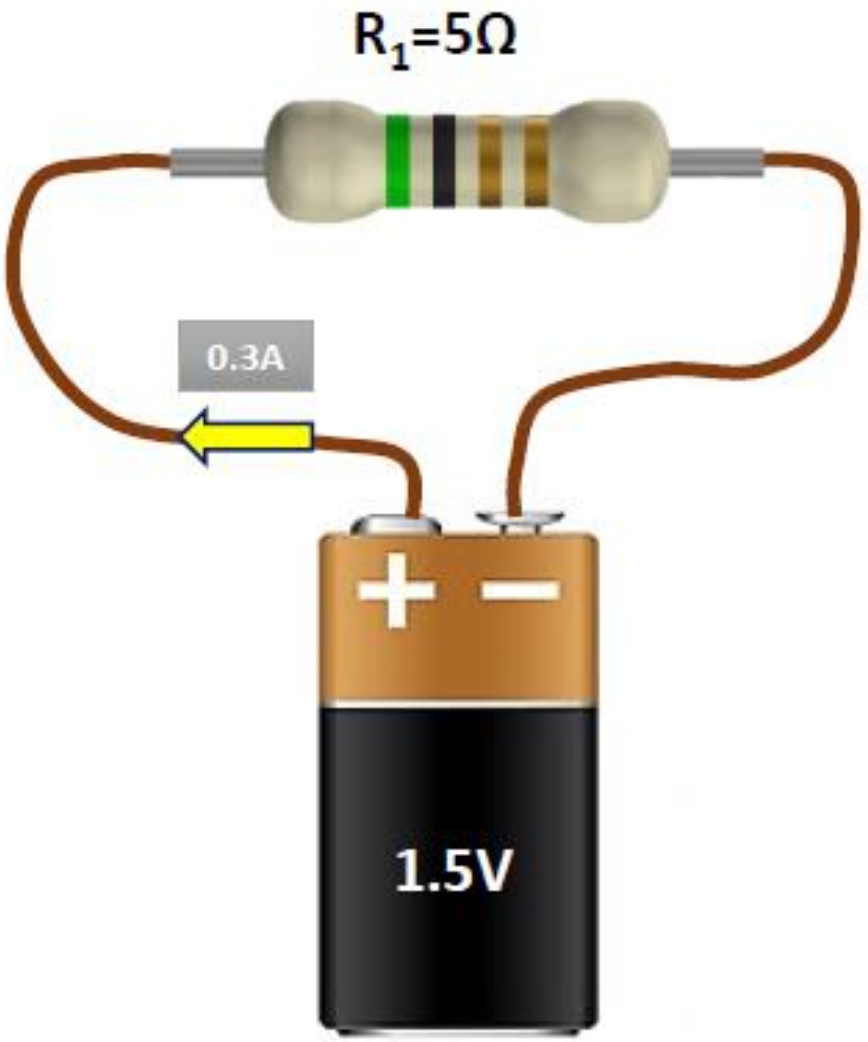




1. ve 2. renk sayı, 3. renk çarpan, 4. renk toleranstır



ÖRNEK

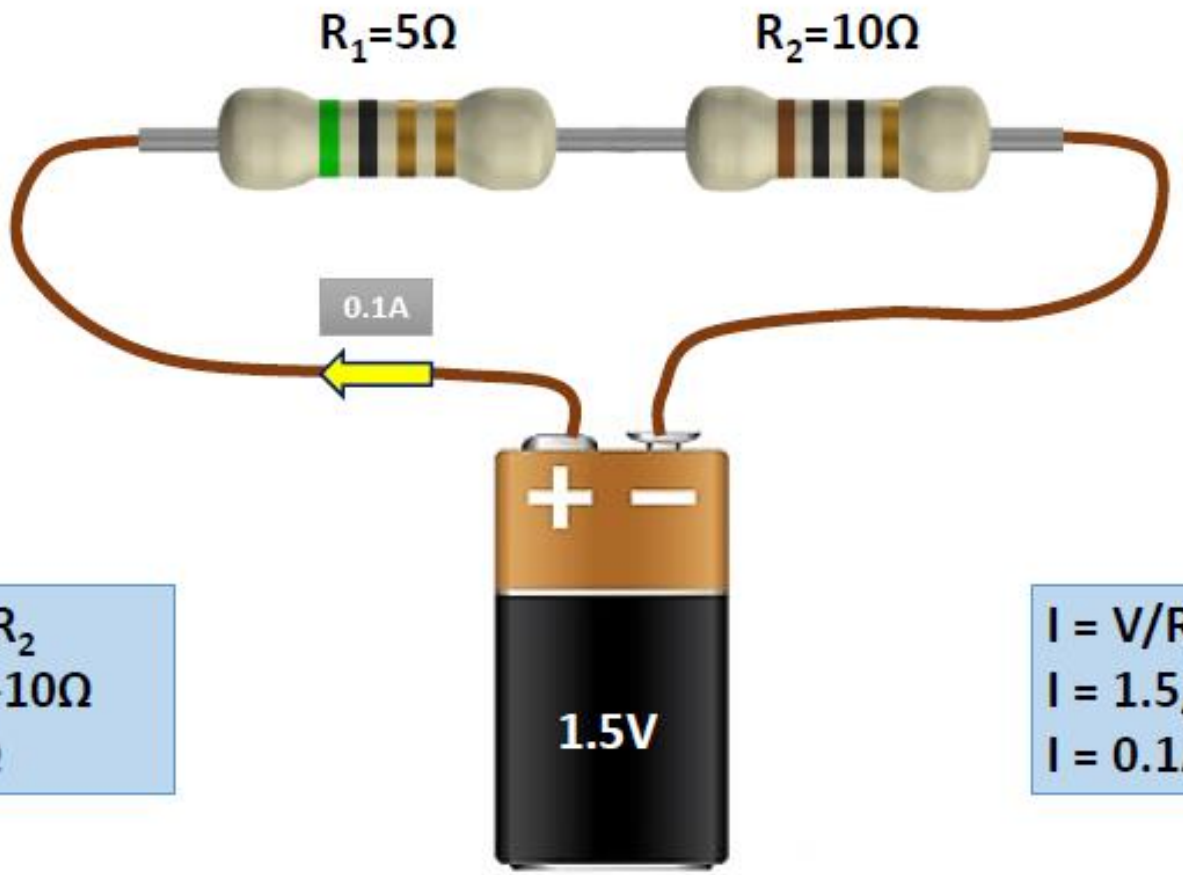


I = V/R

I = 1.5/5

I = 0.3A

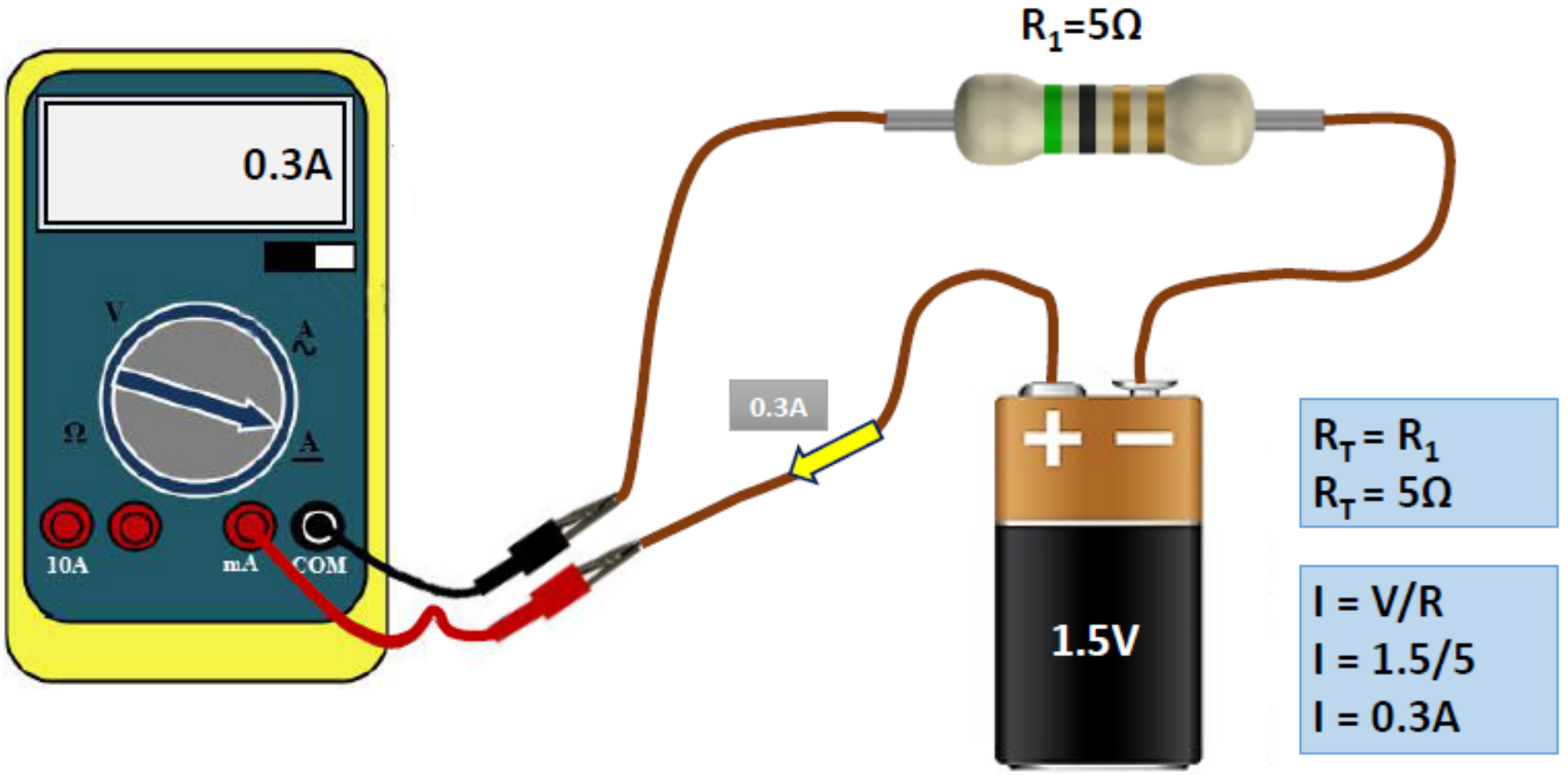
ÖRNEK



$R_T = R_1 + R_2$
$R_T = 5Ω + 10Ω$
$R_T = 15Ω$

$I = V/R$
$I = 1.5/15$
$I = 0.1A$

ÖRNEK



ÖRNEK

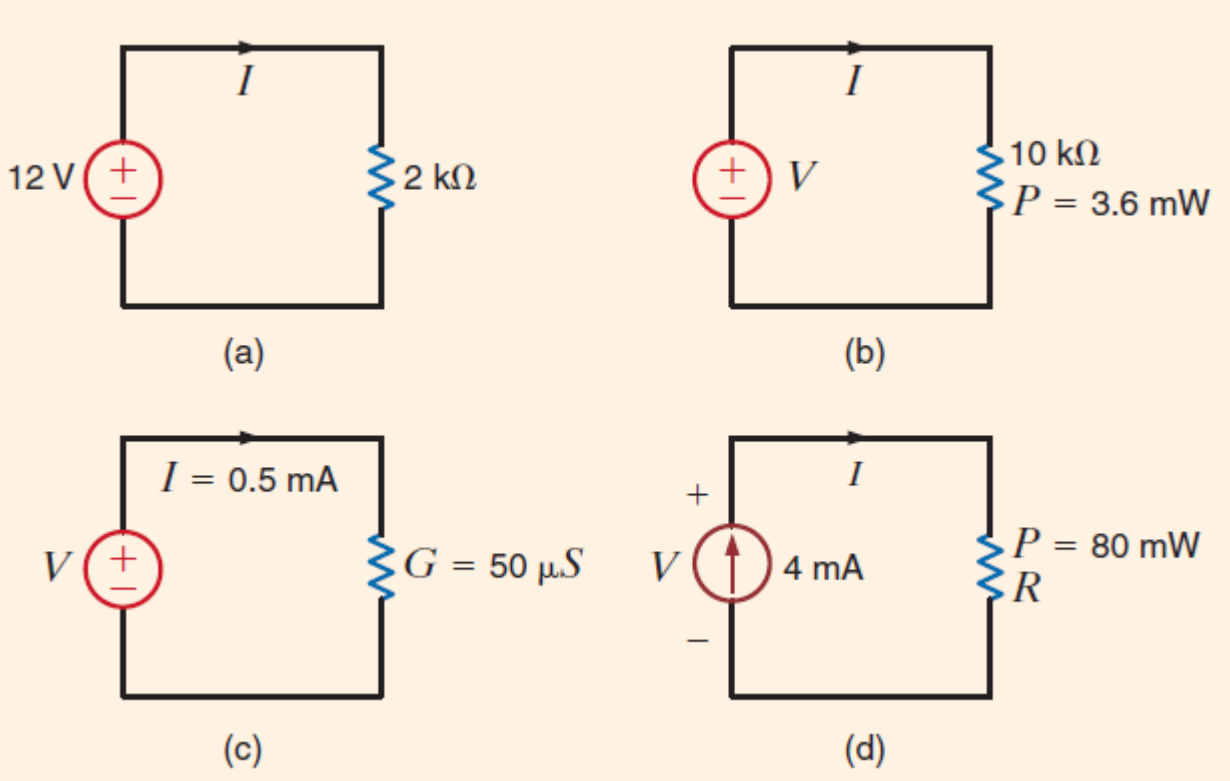
Aşağıdaki şekilde (a), (b), (c) ve (d) ile verilmiş olan devreler için;

(a) Devreden geçen I akımını ve dirençte harcanan gücü hesaplayınız.

(b) Dirençte harcanan güç verildiğine göre devreden geçen I akımını ve kaynağın gerilimi hesaplayınız.

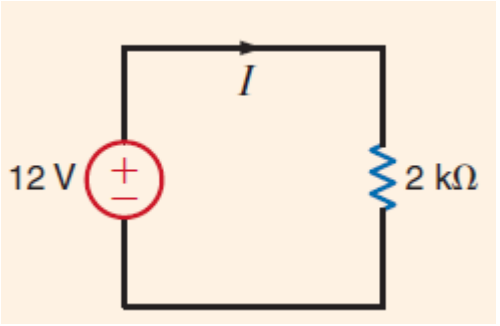
(c) Dirençte harcanan gücü, üzerine düşen gerilimi ve kaynağın gerilimini hesaplayınız.

(d) Direncin değerini ve kaynağın gerilimini hesaplayınız.



ÇÖZÜM

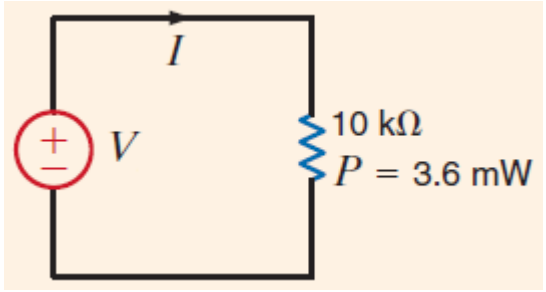
(a)



$$I = V/R = 12/2\text{k} = 6\text{ mA}$$

$$\begin{aligned} P &= VI = (12)(6 \times 10^{-3}) = 0.072\text{ W} \\ &= I^2R = (6 \times 10^{-3})^2(2\text{k}) = 0.072\text{ W} \\ &= V^2/R = (12)^2/2\text{k} = 0.072\text{ W} \end{aligned}$$

(b)

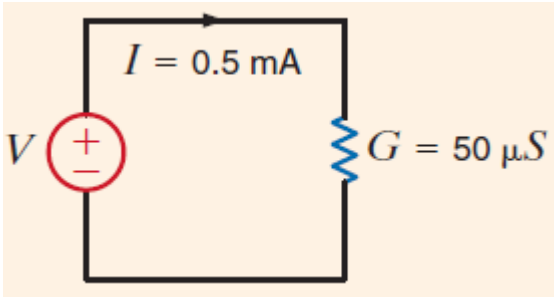


$$\begin{aligned} V^2/R &= P \\ V^2 &= (3.6 \times 10^{-3})(10\text{k}) \\ V &= 6\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I^2R &= P \\ I^2 &= (3.6 \times 10^{-3})/10\text{k} \\ I &= 0.6\text{ mA} \end{aligned}$$

ÇÖZÜM (Devam)

(c)



$$V = I/G = (0.5 \times 10^{-3})/(50 \times 10^{-6}) = 10\ \text{V}$$

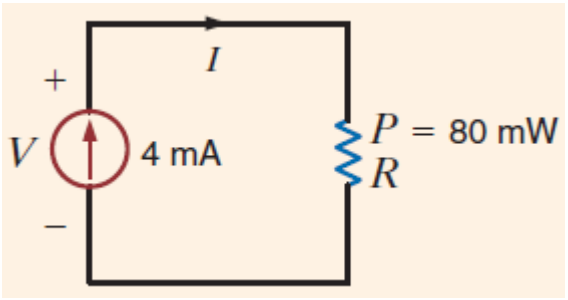
$$R = 1/G = 20\ \text{k}\Omega$$

$$V = IR = (0.5 \times 10^{-3})(20\text{k}) = 10\ \text{V}$$

$$P = I^2/G = I^2R = V^2/R = VI$$

$$P = (0.5 \times 10^{-3})^2/(50 \times 10^{-6}) = 5\ \text{mW}$$

(d)

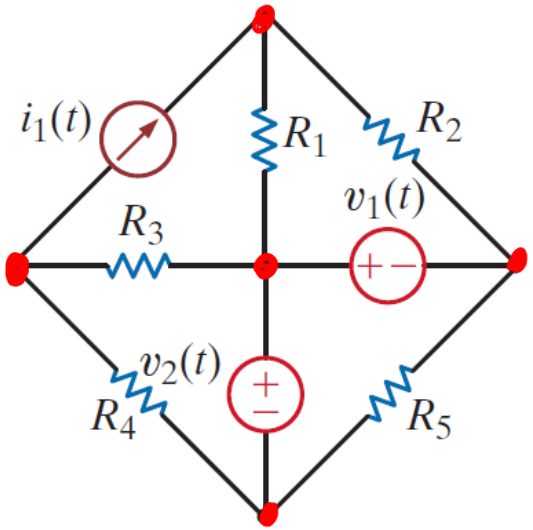


$$R = P/I^2 = (80 \times 10^{-3})/(4 \times 10^{-3})^2 = 5\ \text{k}\Omega$$

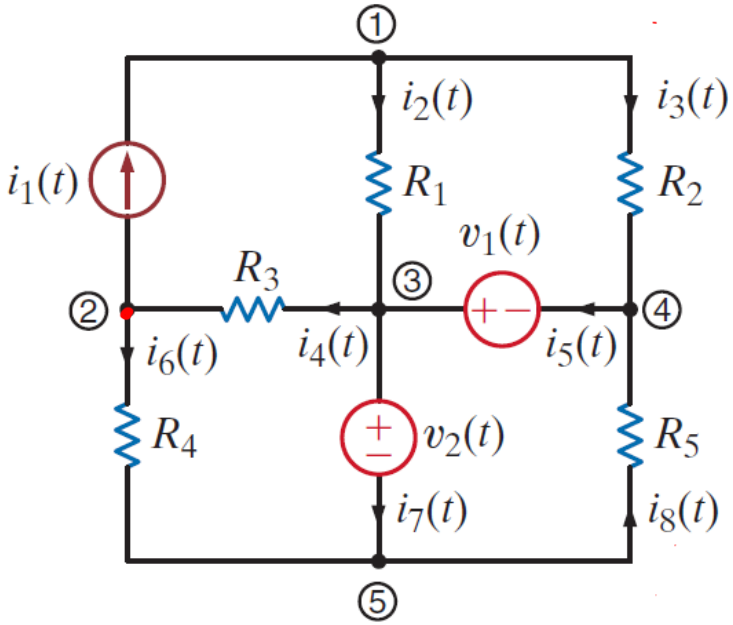
$$V = IR = (4 \times 10^{-3})(5\text{k}) = 20\ \text{V}$$

Düğüm, Çevre ve Dal Kavramları

Düğüm: Birden fazla devre elemanının birleşim noktasıdır. Örneğin (a) ve (b) şekilleri



(a)

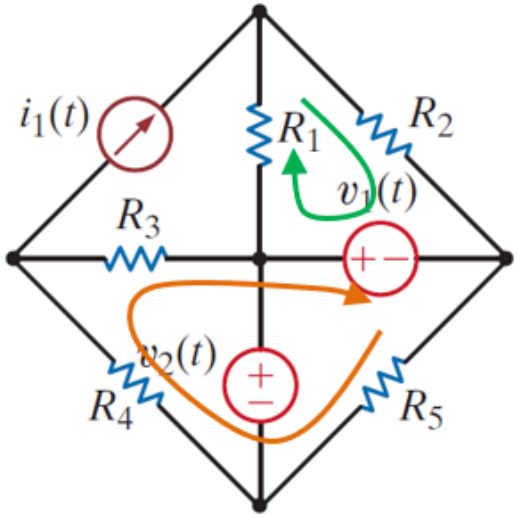


(b)

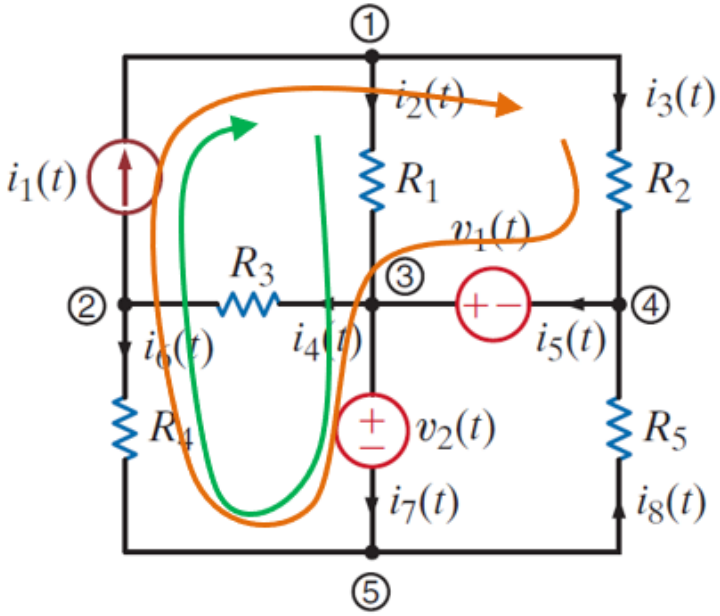
Düğüm, Çevre ve Dal Kavramları (Devam)

Çevre: Bir devrede aynı düğüme birden fazla kez rastlamadan oluşturulan herhangi bir kapalı yoldur.

- Örneğin, (b) şeklinde R1-v2-R4-i1 elemanlarını içeren kapalı yol, R2-v1-v2-R4-i1 elemanlarını içeren kapalı yol.



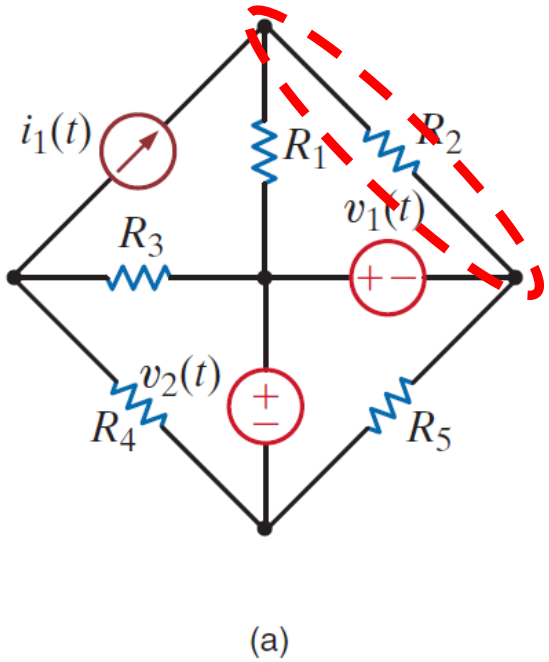
(a)



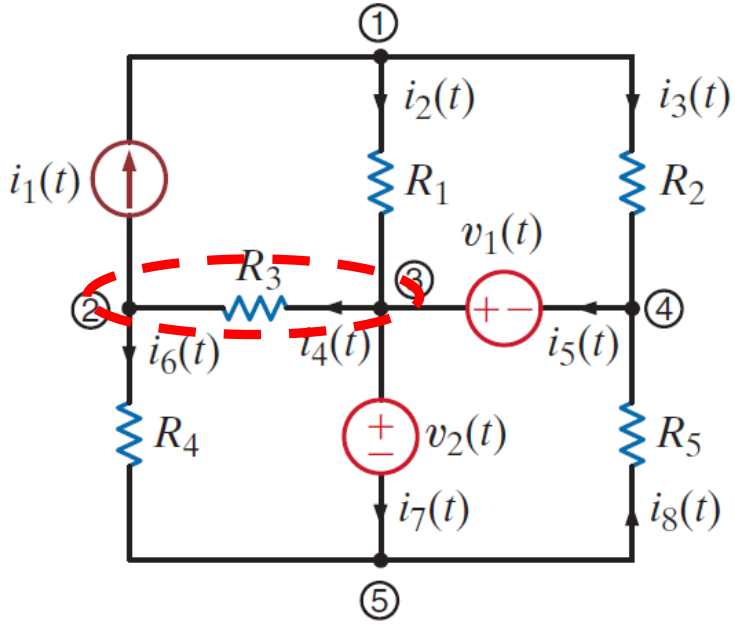
(b)

Düğüm, Çevre ve Dal Kavramları (Devam)

Dal: İki düğüm noktası arasında kalan (seri bağlı birden fazla pasif devre elemanı içerebilen) devre parçasıdır.



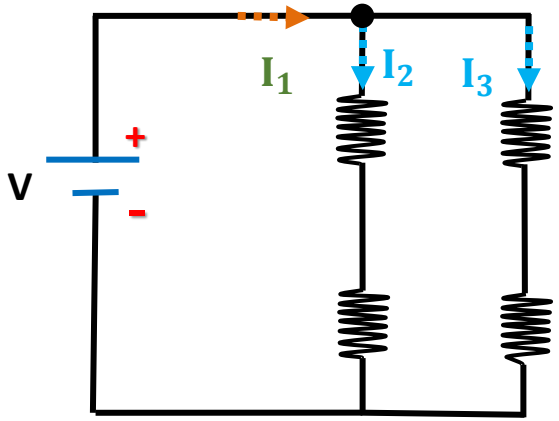
(a)



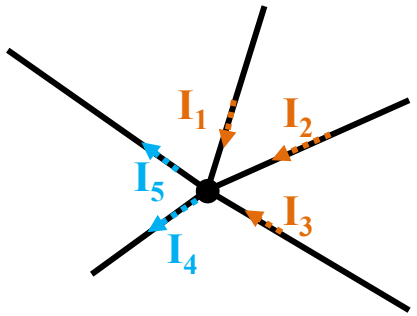
(b)

Kirchhoff'un Akım Yasası (KAY)

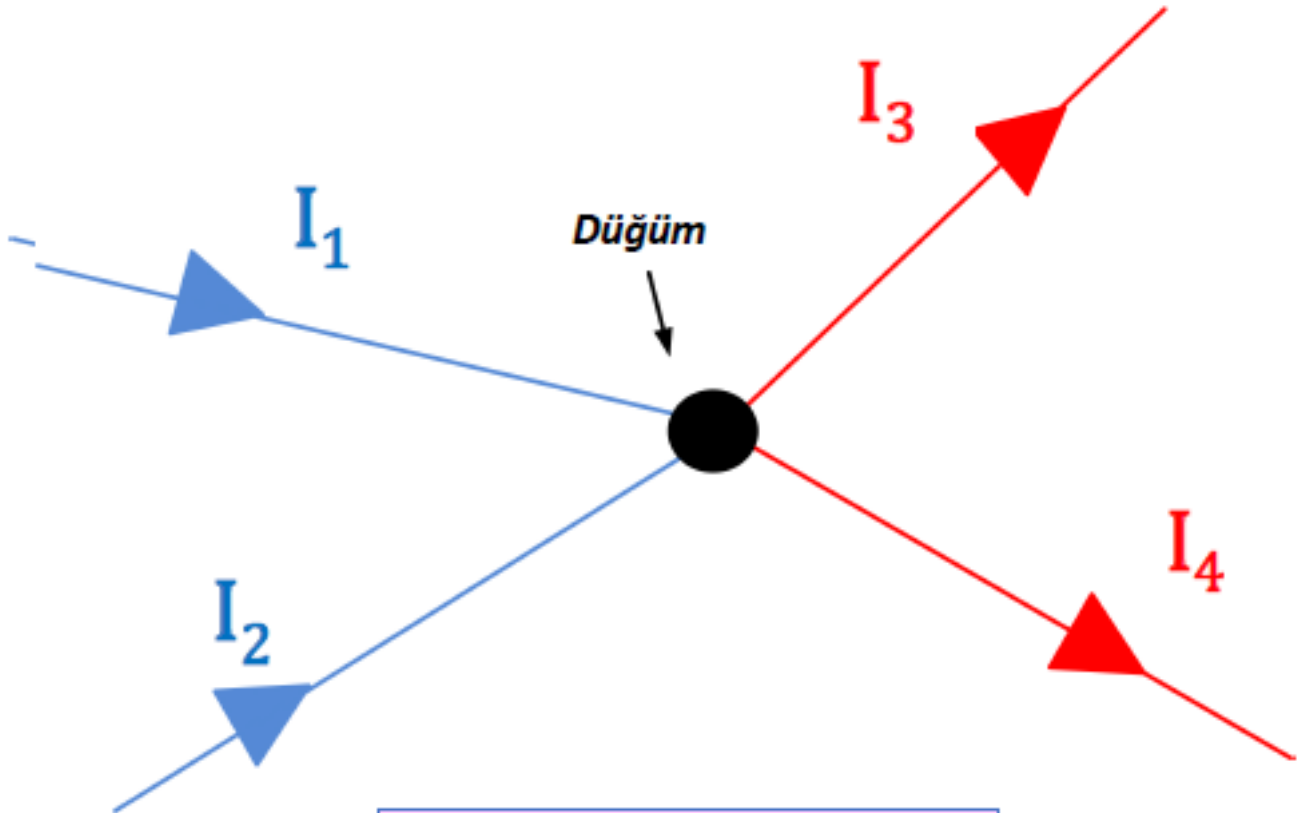
- Herhangi bir devrede, herhangi bir düğüme giren akımların cebirsel toplamı sıfırdır. Başka bir ifadeyle, herhangi bir düğüme gelen akımların toplamı giden akımların toplamına eşittir.
- **Not:** Düğüme giren akımların işaretleri pozitif, çıkanların ise negatif ya da düğüme giren akımlar negatif çıkan akımlar ise pozitif işaretli kabul edilerek düğüm denklemleri yazılır.



$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$



$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

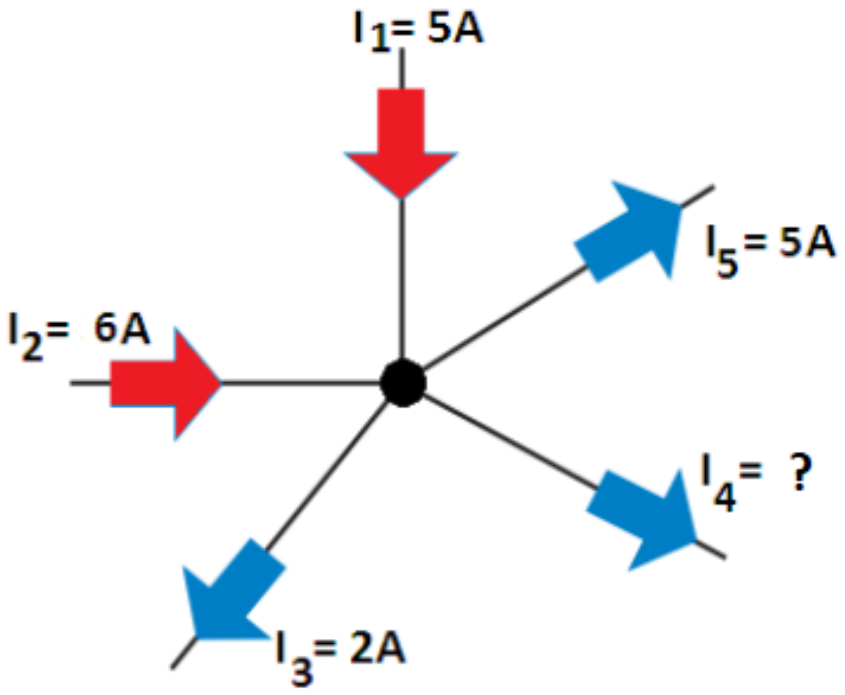


$$I_1+I_2=I_3+I_4$$

$$0=-I_1-I_2+I_3+I_4$$

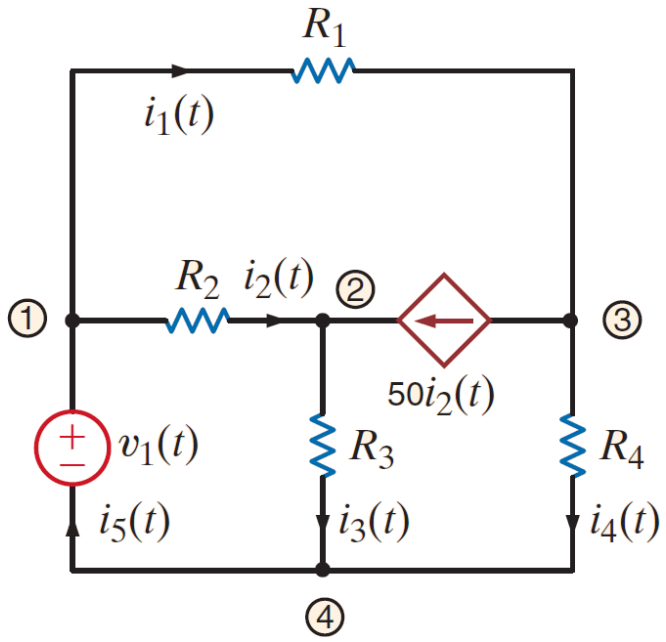
ÖRNEK

I_4 *akımını bulunuz*?



ÖRNEK

- Şekilde gösterilen devre için Kirchhoff akım yasası denklemlerini yazınız.



Çözüm:

$$\text{1}\quad i_1(t) + i_2(t) - i_5(t) = 0$$

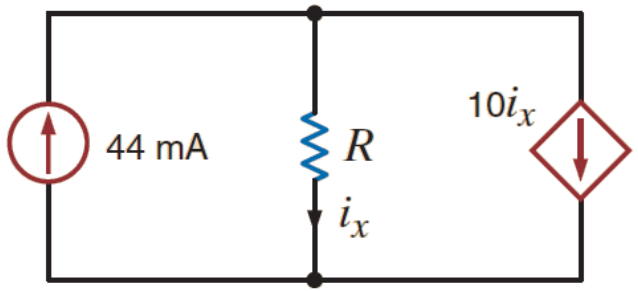
$$\text{2}\quad -i_2(t) + i_3(t) - 50i_2(t) = 0$$

$$\text{3}\quad -i_1(t) + 50i_2(t) + i_4(t) = 0$$

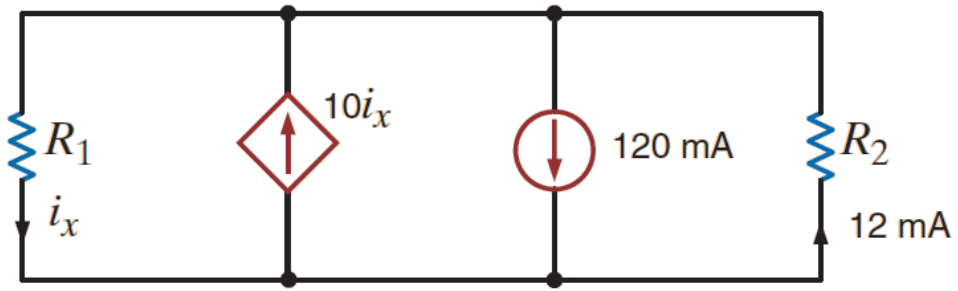
$$\text{4}\quad i_5(t) - i_3(t) - i_4(t) = 0$$

ÖDEV

- (a) ve (b) şekilde gösterilen devrelerdeki I_x akımlarını Kirchhoff akım yasasını kullanarak hesaplayınız.



(a)

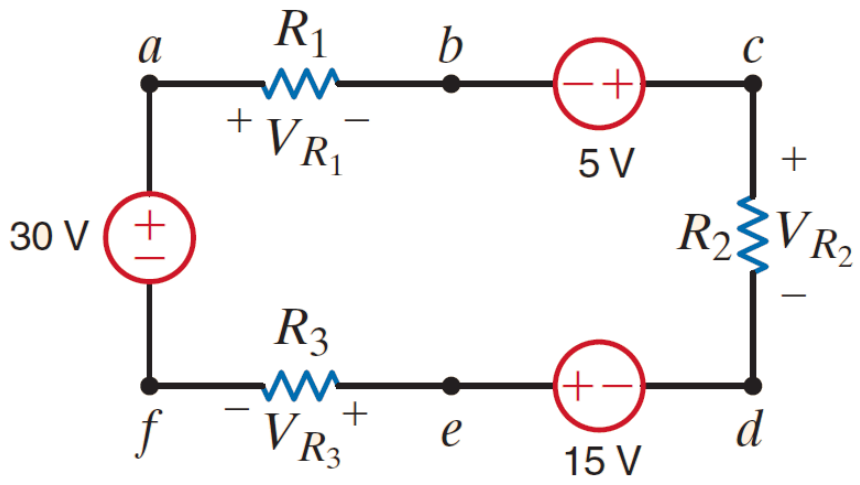


(b)

Kirchhoff'un Gerilim Yasası (KGY)

- Herhangi bir devrede, herhangi bir çevredeki elemanların gerilimlerinin cebirsel toplamının sıfır olduğunu ifade eder.

- **NOT:** Çevre gerilimleri yazılırken, takip edilen kapalı çevrenin yönüne göre çevre elemanlarının işaretleri dikkate alınmalıdır. Takip yönüne göre bir devre elemanının çıkış ucu + ise o elemanın gerilimi pozitif alınarak denklemler oluşturulabilir. Ya da bunun tersi de kabul edilerek (devre elemanının giriş ucunun işareti dikkate alınarak da) çevre denklemleri yazılabilir. Bir devre elemanı üzerine düşen gerilimin yönü ise **pasif işaretleme yöntemi** kullanılarak belirlenebilir.



Yandaki devrede, a noktasından başlayarak saat yönüne göre hareket eden çevre için KGY denklemi yazılacak olursa;

$$+V_{R_1} - 5 + V_{R_2} - 15 + V_{R_3} - 30 = 0$$

$$-V_{R_1} + 5 - V_{R_2} + 15 - V_{R_3} + 30 = 0$$

Yön kabulüne göre iki farklı şekilde yazılabilir. Fakat sonuç itibariyle ikisi de birbirinin aynıdır.

ÖRNEK

- Şekilde devre için KGY denklemleri yazınız.

